Quy Hoạch Lối Đi Khu Vườn Sinh Thái: Tổ Hợp Hình Học H07 & Đại Số Bậc Hai

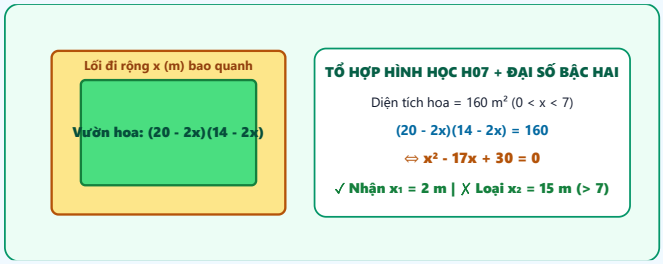
Mục tiêu cần đạt: Kết hợp trực quan Hình học (lối đi bao quanh cả hai đầu làm mỗi chiều giảm đi 2x) với Đại số (giải phương trình bậc hai (20 - 2x)(14 - 2x) = 160 và loại nghiệm ngoại lai vượt quá một nửa chiều rộng).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-APPL-G9-16 • Kỹ năng: S_G09_B19

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Khi một lối đi rộng × bao quanh cả 4 phía của hình chữ nhật L × W, phần lõi bên trong có chiều dài (L - 2x) và chiều rộng (W - 2x) với điều kiện 0 < 2x < W.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một mảnh đất hình chữ nhật dài 20 m, rộng 14 m. Người ta làm một lối đi có bề rộng × (m) đều khắp 4 phía xung quanh, phần đất hình chữ nhật ở chính giữa dùng để trồng hoa có diện tích 160 m². Tính bề rộng × của lối đi.

• Bước 1 (Biểu diễn hình học & ĐKXĐ): Do lối đi bao quanh cả 4 phía nên thảm hoa ở giữa có chiều dài (20 - 2x) (m) và chiều rộng (14 - 2x) (m). Điều kiện: 14 - 2x > 0 ⇔ 0 < × < 7.

• Bước 2 (Lập phương trình bậc hai): Diện tích thảm hoa là 160 m² nên: (20 - 2x)(14 - 2x) = 160 ⇔ 4(10 - x)(7 - x) = 160 ⇔ x^2 - 17x + 30 = 0.

• Bước 3 (Giải & Lọc nghiệm hình học): Ta có (x - 2)(x - 15) = 0 ⇒ × = 2 (thỏa mãn 0 < × < 7) hoặc × = 15 (loại vì 15 > 7). Vậy bề rộng lối đi là 2 m.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Giải phương trình bậc hai: x^2 - 9x + 14 = 0.

Kết quả: x = 2 hoặc × = 7
(x - 2)(x - 7) = 0 ⇔ × = 2 hoặc × = 7.

Câu 2b (Thực hành): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m và diện tích bằng 150 m². Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn.

Kết quả: Rộng 10 m; Dài 15 m
x(x + 5) = 150 (x > 0) ⇔ x^2 + 5x - 150 = 0 ⇒ × = 10 (nhận) hoặc × = -15 (loại). Vậy rộng 10 m, dài 15 m.

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một bức tranh hình chữ nhật kích thước 30 cm × 20 cm được lồng vào một khung gỗ có bản rộng × (cm) đều cả 4 phía. Biết tổng diện tích cả khung và tranh là 816 cm². Tìm độ rộng × của khung gỗ.

Kết quả: x = 2 cm
(30 + 2x)(20 + 2x) = 816 (x > 0) ⇔ 4(15 + x)(10 + x) = 816 ⇔ x^2 + 25x - 54 = 0 ⇒ × = 2 (cm, nhận).

Câu 4 (Thực tiễn): Với lối đi khu vườn ở Ví dụ minh họa (diện tích lối đi là 20×14 - 160 = 120 m²), nếu chi phí lát đá lối đi là 250 000 đồng/m² thì tổng kinh phí lát lối đi là bao nhiêu triệu đồng?

Kết quả: 30 triệu đồng
Tổng kinh phí lát đá lối đi là: 120 × 250 000 = 30 000 000 (đồng) = 30 triệu đồng.

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Lối đi nằm BÊN TRONG 4 phía → Trừ 2x: (Dài - 2x)(Rộng - 2x). Khung viền bọc BÊN NGOÀI 4 phía → Cộng 2x: (Dài + 2x)(Rộng + 2x)!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Bắt buộc đặt điều kiện chiều rộng phần trong dương: Rộng - 2x > 0 ⇔ × < Rộng/2 để loại nghiệm dương quá lớn!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thử lại với × = 2 m: (20 - 4) × (14 - 4) = 16 × 10 = 160 m² (Khớp tuyệt đối!).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: S_hoa(x) = (20 - 2x)(14 - 2x) = 160; S_lối_đi = 280 - 160 = 120 m²